CLEANSCAN

Guide de l'utilisateur

Logiciel de restauration de films argentiques numérisés, conçu pour la prévisualisation en temps réel, le réglage fin des traitements AviSynth+ et l'encodage de rendus de haute qualité.

Version d'essai — encodage limité à 30 secondes par clip

Éditeur : ScanFilm SNC
Site web : www.scanfilm.ch

Table des matières

1. Présentation
2. Prérequis et installation
3. Interface générale
4. Sélection de la source
5. Lecteur vidéo et navigation
6. Panneau de filtres
7. Préréglages (Presets)
8. Encodage et rendu
9. Réglages de l'application
10. Aperçu du script
11. Retour d'expérience (Feedback)
12. Workflow recommandé
13. Astuces et raccourcis

14. Fichiers et emplacements

1. Présentation

CleanScan est un logiciel de restauration de films argentiques numérisés (8 mm, Super 8, 9,5 mm, 16 mm).

Il permet de réduire le grain de pellicule, supprimer les poussières et les rayures, corriger la luminosité, le contraste et les couleurs, recadrer l'image et renforcer la netteté.

Le logiciel génère un script AviSynth+ optimisé et propose une prévisualisation en temps réel via un lecteur vidéo intégré (libmpv). L'encodage final est assuré par FFmpeg.

2. Prérequis et installation

Configuration requise

- Windows 10 ou Windows 11 (64 bits)
- 4 Go de RAM minimum (8 Go recommandés)
- Espace disque suffisant pour les fichiers source et les fichiers de rendu

Composants utilisés

- **AviSynth+ 64 bits** doit être installé. S'il est absent, CleanScan le détecte au démarrage et propose un lien de téléchargement. Une version embarquée est utilisée en secours.
- **FFmpeg** est fourni avec l'application dans le dossier `Plugins/ffmpeg/`.
- **mpv** est fourni avec l'application dans le dossier `mpv/`.

Installation

Aucune installation supplémentaire n'est requise. Il suffit de décompresser l'archive, puis de lancer l'exécutable `CleanScan.exe`.

3. Interface générale

L'interface est organisée en trois zones principales.

Zone supérieure

- **Barre de menus** : Infos, Preset, Settings, Feedback, Language, À propos
- **Barre de source** : sélection du fichier source, mode image, FPS
- **Onglets de clips** : chaque clip chargé apparaît sous forme d'onglet ; le bouton **+** permet d'ajouter un clip
- **Barre de transport** : commandes de lecture, barre de progression et bouton Record

Zone centrale

Cette zone contient le lecteur vidéo mpv, qui affiche la prévisualisation du script AviSynth en temps réel.

Zone inférieure

Elle contient le panneau de filtres, divisé en deux colonnes séparées par un séparateur redimensionnable. La hauteur du panneau est également ajustable.

4. Sélection de la source

Fichier vidéo

Vous pouvez glisser-déposer un fichier vidéo dans la zone de lecture, ou cliquer sur le champ Source.

Formats pris en charge : `.avi`, `.mp4`, `.mov`, `.mkv`, `.wmv`, `.m4v`, `.mpeg`, `.mpg`, `.webm`

Séquence d'images

Activez le mode image, puis indiquez le chemin du dossier dans le champ **Img**.

Formats pris en charge : `.tif`, `.tiff`, `.jpg`, `.jpeg`, `.png`, `.bmp`

Indiquez ensuite la première et la dernière image via les champs **Start** et **End**.

Cadence de lecture (FPS)

Format	Cadences typiques
8 mm	16 i/s ou 18 i/s
Super 8	18 i/s ou 24 i/s
16 mm	8 i/s ou 24 i/s

Multi-clips

Vous pouvez charger plusieurs fichiers simultanément. Chaque clip dispose de ses propres réglages de filtres. Ajoutez-les par glisser-déposer multiple ou avec le bouton **+**.

5. Lecteur vidéo et navigation

Le lecteur intégré affiche le résultat du script AviSynth en temps réel. Toute modification d'un paramètre régénère automatiquement le script et actualise l'aperçu.

Raccourcis clavier

Touche	Action
Espace	Lecture / Pause
←	Image précédente
→	Image suivante
Ctrl + ←	Aller au début
Ctrl + →	Aller à la fin

Barre de transport

Bouton	Fonction
`|<`	Début du clip
`<<`	Image précédente
`>`	Lecture / Pause
`>>`	Image suivante
`>|`	Fin du clip
`1x`	Vitesse (0,25x / 0,5x / 1x)
`1/2`	Demi-résolution (plus rapide)

La barre de progression affiche la position courante ainsi que la durée totale. Cliquez ou faites glisser le curseur pour naviguer dans le clip.

Le menu déroulant situé à droite de la barre de transport permet d'appliquer un preset de filtres uniquement au clip actif.

6. Panneau de filtres

Le panneau inférieur est divisé en deux colonnes : colonne de gauche pour les boutons d'activation, colonne de droite pour les paramètres détaillés.

- Chaque filtre comporte un bouton **ON/OFF** (vert lorsqu'il est actif).
- Un bouton d'expansion (**>**) permet d'afficher les paramètres détaillés.
- Le survol des paramètres affiche des info-bulles avec les plages recommandées.

Options générales

Paramètre	Description
`preview`	Prévisualisation AviSynth
`enable_flip_h`	Retournement horizontal
`enable_flip_v`	Retournement vertical

Crop (recadrage)

Supprime des pixels sur les bords de l'image.

Paramètre	Plage	Défaut
`Crop_L`	0 à 500 px	0
`Crop_T`	0 à 500 px	0
`Crop_R`	0 à 500 px	0
`Crop_B`	0 à 500 px	0

Degrain (réduction du grain)

Réduction temporelle du grain de pellicule via MVTools2. Presets disponibles : faible, standard, moyen, fort, très fort.

Paramètre	Valeurs	Défaut
`degrain_mode`	mdegrain1 / mdegrain2 / mdegrain3 / temporal	mdegrain2
`degrain_thSAD`	0 à 1000	350
`degrain_thSADC`	0 à 1000	250
`degrain_blksize`	8 / 16 / 32	16
`degrain_overlap`	auto	blksize/2
`degrain_pel`	1 ou 2	2
`degrain_search`	0 / 2 / 3	2
`degrain_prefilter`	remgrain / blur / none	remgrain

> **Notes :** `mdegrain2` = 2 références temporelles (recommandé). `mdegrain3` = 3 références (meilleure qualité, plus lent). `mdegrain1` = 1 référence (plus rapide). `temporal` = utilise TemporalSoften (sans MVTools2).

Denoise (suppression des poussières)

Détection et suppression temporelle des poussières et rayures. Presets disponibles : faible, standard, moyen, fort, très fort.

Paramètre	Plage / Valeurs	Défaut
`denoise_mode`	removedirtmc / removedirt	removedirtmc
`denoise_strength`	1 à 24	10
`denoise_dist`	1 à 20	3
`denoise_grey`	true / false	false

> `removedirtmc` (avec compensation de mouvement) est recommandé.

Luma Levels (niveaux de luminosité)

Paramètre	Plage	Défaut

`Lum_Bright`	-255 à 255	0
`Lum_Contrast`	0,1 à 3,0	1,05
`Lum_Sat`	0,1 à 3,0	1,10
`Lum_Hue`	-180 à 180	0
`Lum_GammaY`	0,1 à 3,0	1,30

> Une valeur supérieure à 1 pour `GammaY` éclaircit l'image ; une valeur inférieure à 1 l'assombrit.

GamMac (correction colorimétrique)

Paramètre	Plage	Défaut
`LockChan`	-3 à 2 (0=Rouge, 1=Vert, 2=Bleu, -1=valeur cible, -2=moyenne, -3=médiane)	1 (Vert)
`LockVal`	1 à 255	250
`Scale`	0 à 2	2
`Th`	0 à 1	0
`HiTh`	0 à 1	1
`X, Y, W, H`	0 à ...	0 (image entière)
`Omin`	0 à 255	0
`Omax`	0 à 255	255
`Show`	true / false	false
`Verbosity`	0 à 6	0

Sharpen (netteté)

Renforcement de la netteté de l'image. Presets disponibles : léger, standard, moyen, fort, très fort.

Paramètre	Plage / Valeurs	Défaut

`Sharp_Mode`	simple / edge	simple
`Sharp_Strength`	1 à 20	8
`Sharp_Radius`	0,5 à 5,0	1,5
`Sharp_Threshold`	0 à 100	0

> **simple** = Sharpen() global (efficace, peut amplifier le grain).
> **edge** = contours via masque Sobel + gamma (préserve les zones lisses).

7. Préréglages (Presets)

Le menu **Preset** permet de sauvegarder et de restaurer des configurations complètes de filtres.

- **Sauvegarder** : Enregistre les réglages actuels sous un nom
- **Charger** : Applique un preset existant
- **Supprimer** : Efface un preset

> Les champs `source`, `film`, `img`, `start`, `end` et `crop` ne sont pas inclus dans les presets.

Emplacement de stockage : `%AppData%\CleanScan\presets.json`

8. Encodage et rendu

Cliquez sur le bouton **REC** dans la barre de transport pour ouvrir le panneau d'encodage. Celui-ci comporte deux colonnes : à gauche, la liste des clips à encoder ; à droite, les paramètres d'encodage.

Étapes principales

1. **Sélection des clips** : cochez les clips à encoder. Utilisez « Tout sélectionner » pour un traitement par lot.
2. **Réglage de la sortie** : choisissez le dossier de destination. L'espace disque disponible est affiché.
3. **Choix de l'encodeur** : sélectionnez le codec adapté au besoin de diffusion, d'archivage ou de post-production.
4. **Choix du conteneur** : MKV, MP4, AVI ou MOV pour les codecs vidéo.
5. **Réglage des paramètres avancés** : qualité, chroma et résolution de sortie.

Encodeurs disponibles

Encodeur	Type	Usage
x264	Avec perte	Diffusion (H.264)
x265	Avec perte	Diffusion (HEVC)
FFV1	Sans perte	Archivage professionnel
UT Video	Sans perte	Édition rapide
ProRes	Compression HQ	Post-production
TIFF seq.	Sans perte	Images individuelles
PNG seq.	Sans perte	Images individuelles

Paramètres avancés

Paramètre	Description
CRF	Qualité constante. Valeurs typiques : 18 à 23.

Bitrate	Débit fixe en kbps.
Sous-échantillonnage chroma	4:2:0, 4:2:2 ou 4:4:4.
Résolution de sortie	Original, 1080p, 720p, 576p, 480p.

Pendant l'encodage

- La lecture vidéo est automatiquement arrêtée.
- L'interface est verrouillée, sauf le bouton **Arrêter**.
- Une barre de progression indique l'avancement.
- La fermeture de l'application interrompt l'encodage en cours.

> L'option **« Éteindre après encodage »** permet d'arrêter automatiquement l'ordinateur après un encodage réussi.

L'encodage utilise un script de rendu dédié (`ScriptRender.avs`) dans lequel le mode preview est désactivé, afin de garantir la qualité finale maximale.

9. Réglages de l'application

Réglage	Description
Threads	Nombre de threads AviSynth. À augmenter pour exploiter davantage les cœurs du processeur.
Chargeur source	Plugin de décodage vidéo utilisé pour l'ouverture des fichiers.
Reset settings	Réinitialise tous les réglages par défaut.

Chargeurs disponibles

Chargeur	Description
Auto	Détection automatique (par défaut)
FFMS2	FFmpegSource2 (MP4 / MKV)
L-SMASH	LSmashSource (MP4 / MOV)
LWLibav	LWLibavVideoSource

Langues

Langues disponibles : Français, English, Deutsch, Español. Le script AviSynth et l'interface sont régénérés dans la langue sélectionnée.

10. Aperçu du script

Le menu **Infos > Aperçu du script** ouvre une fenêtre affichant le contenu complet du fichier `ScriptUser.avs` généré par CleanScan.

Le bouton **Recharger** relit le fichier depuis le disque et actualise l'affichage. Cette fonction permet de :

- Vérifier le script produit
- Le copier pour un usage externe
- Contrôler précisément les traitements appliqués

11. Retour d'expérience (Feedback)

Le menu **« Votre retour d'expérience »** ouvre un formulaire de contact intégré permettant d'envoyer directement au développeur un signalement de bug, une demande de fonctionnalité ou un avis général avec notation par étoiles.

Le formulaire est transmis via Internet. Le nom et l'adresse e-mail sont facultatifs, mais recommandés si vous souhaitez recevoir une réponse.

12. Workflow recommandé

1. Ouvrez votre source (glisser-déposer ou champ Source).
2. Naviguez jusqu'à une image représentative, ni trop sombre ni trop claire.
3. Activez les filtres progressivement : Crop, Degrain, Denoise, Luma, GamMac, puis Sharpen.
4. Utilisez les presets pour un réglage rapide, puis affinez manuellement.
5. Vérifiez le résultat sur plusieurs passages du film.
6. Sauvegardez votre configuration sous forme de preset.
7. Ouvrez le panneau Record, puis lancez l'encodage final.

13. Astuces et raccourcis

- La molette de la souris permet d'ajuster les champs numériques par incréments.
- Le mode demi-résolution (**1/2**) accélère sensiblement la prévisualisation sur les machines moins puissantes.
- Tous les paramètres sont enregistrés automatiquement dans `ScriptUser.avs` à chaque modification.
- La position et la taille de la fenêtre, ainsi que l'état des panneaux, sont mémorisés entre les sessions.
- Le panneau Record est restauré à l'ouverture s'il était affiché à la fermeture.
- Les info-bulles affichent les plages de valeurs et des conseils d'utilisation.
- Le glisser-déposer de plusieurs fichiers crée automatiquement un clip distinct pour chacun d'eux.

14. Fichiers et emplacements

Fichier	Emplacement
`ScriptUser.avs`	Dossier de l'exécutable
`ScriptMaster.xx.avs`	Dossier de l'exécutable
`ScriptRender.avs`	Dossier de l'exécutable
`presets.json`	`%AppData%\CleanScan`
`encoding_presets.json`	`%AppData%\CleanScan`
`window_settings.json`	`%AppData%\CleanScan`
`session.json`	`%AppData%\CleanScan`
`Plugins/`	Dossier de l'exécutable
`mpv/`	Dossier de l'exécutable

Support : utilisez le formulaire Feedback intégré à l'application.